Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Control Nº5 – Cálculo Diferencial

Nombre 1:_____

Nombre 2:_____

P1	
P2	
P3	
Total	
%	

INSTRUCCIONES:

- Puede realizar el control en grupos de dos personas.
- Puede utilizar apuntes y calculadora científica.
- El uso de celulares, tablets u otros dispositivos electrónicos **está prohibido**.

Problema 1: (15 puntos)

Calcule:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$$

Solución:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}\cdot\frac{\sqrt{1+2x}+1}{\sqrt{1+2x}+1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cancel{1}+2z-\cancel{1}}{x(\sqrt{1+2x}+1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}\cdot(\sqrt{1+2x}+1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1+2x}+1}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{2}{2}=1$$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 2: (15 puntos)

Calcule:

$$\lim_{x\to 8}\frac{(\sqrt[3]{x}+1)^2-9}{x-8}$$

Solución

Proponemos el siguiente cambio de variable:

Sea $u=\sqrt[3]{x}+1 \rightarrow x=(u-1)^3$

El límite se modifica $x\to 8; u\to \sqrt[3]{8}+1=2+1=3$, es decir, $u\to 3$.

Con todo esto reescribimos nuestro límite:

$$\lim_{u\to 3}\frac{u^2-9}{(u-1)^3-8}$$

El numerador es una suma por diferencia, mientras que el denominador es una diferencia de cubos. Factorizamos y desarrollamos este límite,

$$\lim_{u\to 3}\frac{u^2-9}{(u-1)^3-8}=\lim_{u\to 3}\frac{(u+3)(u-3)}{((u-1)-2)((u-1)^2+2(u-1)+4)}$$

$$=\lim_{u\to 3}\frac{(u+3)(u-3)}{(u-3)((u-1)^2+2(u-1)+4)}$$

$$=\lim_{u\to 3}\frac{u+3}{u^2-2u+1+2u-2+4}$$

$$=\lim_{u\to 3}\frac{u+3}{u^2+3}=\frac{3+3}{9+3}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$$

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 3 – Asíntotas (20 puntos)

Sea:

$$f(x) = \sqrt{x^2+1} + x$$

A. Calcule las asíntotas horizontales ***(6 puntos)***
B. Calcule las asíntotas verticales ***(2 puntos)***
C. Calcule las asíntotas oblicuas ***(6 puntos)***
D. Grafique la función ***(6 puntos)***

Solución:

PARTE A:

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+1} + x = \infty$$

Esto se obtiene inmediatamente de que el límites no es de la forma $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ ni $\infty - \infty$, por lo que podemos ya simplemente reemplazar el valor de x.

El caso de $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+1} + x$ es distinto, ya que es algo de la forma $\infty - \infty$, por lo que debemos desarrollar este límite:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+1} + x &= \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+1} + x \cdot \frac{\sqrt{x^2+1} - x}{\sqrt{x^2+1} - x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1} - x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} - x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - x}
\end{aligned}$$

Como estamos en el régimen negativo, entonces $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (visto en clases). Así:

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-x\cdot\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1\right)} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-x} \cdot \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1\right)}
\end{aligned}$$

El primer límite $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{-x} = 0$, por lo que todo el límite da cero, ya que:

$$0 \cdot \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-1\right)} = 0$$

Por lo tanto, cuando $x \to \infty$ no hay asíntota horizontal, pero sí cuando $x \to -\infty$, cuya asíntota es $y = 0$.

PARTE B: La función nunca se indetermina, por lo que no tiene asíntotas verticales.

PARTE C: Solo existe una AO, asociada a cuando $x \to \infty$. Para una ecuación de la recta de la forma $y = mx + n$ se tiene que:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x};\ m = \lim_{x\to\infty} f(x) - mx$$

Calculamos la **pendiente**:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + 1 \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + \lim_{x\to\infty} 1 \end{aligned}$$

Como x es positivo, podemos usar que $x = \sqrt{x^2}$. Así:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{x^2}{x^2}+\frac{1}{x^2}} = 1$$

Así $m = 1 + 1 = 2$.

Ahora calculamos el **intercepto**:

$$\begin{aligned} b = \lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+1}+x-2x &= \lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \end{aligned}$$

Dado que el numerador es 1 y el denominador se va a infinito, no hay necesidad de seguir trabajando este límite, y.

$$b = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \to 0$$

Luego, la asíntota cuando $x \to \infty$ será $y = 2x$.

PARTE D: Grafico:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x$$

AH: $y = 0$ cuando $x \to -\infty$

AV: No existe

AO: $y = 2x$ cuando $x \to +\infty$

